FIC_DEV

PROGRAMADOR DE SISTEMAS COM IA

DESAFIO PRÁTICO 1

Central Inteligente de Atendimento e Comunicação Institucional

Inteligência Artificial Generativa

Carga horária recomendada: 12 horas
Modalidade: equipe de até três estudantes
Conteúdos avaliados: Aulas 01 a 07
Versão: 1.0 — 2026

Produto esperado

Protótipo reproduzível que receba solicitações fictícias em texto, áudio e imagem; extraia informações; gere minuta de resposta institucional; produza recurso de acessibilidade em áudio; crie uma peça visual identificada como conteúdo sintético; e mantenha evidências de validação humana, segurança e uso responsável da IA.

1. Orientações gerais

Este desafio integra os conceitos e as práticas desenvolvidas nas Aulas 01 a 07. A equipe deverá construir e avaliar uma solução multimodal de apoio ao atendimento institucional, utilizando IA generativa de forma controlada, transparente e compatível com a proteção de dados.

- Leia integralmente o enunciado antes de iniciar a implementação.
- Utilize exclusivamente os dados fictícios fornecidos ou criados pela equipe para o desafio.
- Mantenha os arquivos originais de entrada inalterados e registre os artefatos produzidos em diretórios próprios.
- Não inclua chaves de API, dados pessoais reais ou credenciais no repositório.
- Registre decisões, limitações, custos estimados, modelos utilizados e instruções de execução no README.md.
- A IA poderá auxiliar o desenvolvimento, mas a equipe será responsável por compreender, testar e justificar toda a solução entregue.
- Funcionalidades adicionais não substituem requisitos obrigatórios ausentes.

2. Objetivos de aprendizagem

Ao concluir o desafio, espera-se que o discente seja capaz de:

- distinguir IA, aprendizado de máquina, aprendizado profundo, IA generativa, modelos de linguagem e modelos de raciocínio;
- selecionar ferramentas e modelos considerando finalidade, custo, privacidade, abertura e capacidade multimodal;
- elaborar prompts estruturados, delimitados e verificáveis;
- realizar chamadas a uma API de modelo com tratamento de erros e proteção de credenciais;
- processar texto, áudio e imagem em um fluxo integrado;
- aplicar transcrição, síntese de voz, visão computacional assistida por modelo e OCR;
- produzir e editar imagem sintética com identificação de proveniência;
- avaliar resultados com critérios objetivos, validação humana e rastreabilidade;
- reconhecer riscos de alucinação, prompt injection, exposição de dados e dependência de fornecedor.

3. Situação-problema

Uma secretaria pública fictícia recebe solicitações de cidadãos por diferentes canais. Algumas chegam como texto digitado; outras, como mensagem de voz, fotografia de formulário ou documento digitalizado. A equipe de atendimento precisa identificar o assunto, extrair informações relevantes, preparar uma minuta de resposta, tornar o conteúdo acessível e produzir materiais visuais de orientação.

Atualmente, as tarefas são realizadas manualmente e sem um padrão de verificação. Isso aumenta o tempo de atendimento e cria riscos de omissão, invenção de informações, exposição de dados, respostas inconsistentes e uso indevido de conteúdo gerado por IA.

A instituição deseja avaliar um protótipo local que organize essas tarefas, mantendo a decisão final com um servidor responsável. Nenhuma resposta poderá ser enviada automaticamente ao cidadão.

4. Problema proposto

Cada equipe deverá desenvolver uma Central Inteligente de Atendimento e Comunicação Institucional capaz de:

- receber solicitações fictícias em texto, áudio e imagem;
- transcrever áudio e extrair texto de imagens ou documentos;

- classificar a solicitação e identificar campos relevantes;
- gerar uma minuta institucional baseada somente nos dados disponíveis;
- sinalizar informações ausentes em vez de inventá-las;
- produzir uma versão em áudio da minuta para acessibilidade;
- gerar ou editar uma peça visual de orientação claramente identificada como sintética;
- registrar entradas, modelo, prompt, resultado, revisão humana, erros e tempo de execução;
- permitir que o operador aprove, rejeite ou solicite nova geração.

5. Organização das equipes

O desafio deverá ser realizado por equipes de até três estudantes. A divisão abaixo é uma orientação inicial; todos os integrantes deverão compreender e saber explicar a solução completa.

Integrante	Responsabilidade inicial
Estudante 1	Engenharia de prompts, comparação de modelos, critérios de avaliação e documentação.
Estudante 2	Integração por API, segurança, processamento de texto e registro das execuções.
Estudante 3	Áudio, visão/OCR, geração de imagem, acessibilidade e testes multimodais.

6. Dados de entrada e cenários mínimos

A equipe deverá trabalhar com um conjunto totalmente fictício contendo, no mínimo, os seguintes itens:

Entrada	Finalidade
Solicitação textual	Testar classificação, extração de campos e geração de minuta.
Mensagem de voz	Testar transcrição, ruído moderado e produção de resposta acessível.
Imagem ou documento digitalizado	Testar OCR ou compreensão visual e validação do texto extraído.
Imagem institucional	Compatibilidade com documentos oficiais do GOV.MT. Usar na minuta de saída.

Cada caso deverá possuir um resultado esperado elaborado pela equipe antes da execução. Esse gabarito servirá para avaliar a qualidade das respostas dos modelos.

7. Requisitos funcionais obrigatórios

Cada requisito deverá ser implementado, testado e demonstrado. Quando um serviço pago não estiver disponível, a equipe poderá utilizar cota gratuita ou modelo aberto equivalente, desde que documente a substituição e preserve a finalidade pedagógica do requisito.

RF01 — Inicialização e configuração

A solução deverá possuir um ponto de entrada reproduzível.

- ser executada por comando documentado, preferencialmente python -m src.main;
- utilizar arquivo de configuração para caminhos, modelos e parâmetros não sensíveis;
- carregar segredos por variáveis de ambiente ou arquivo .env não versionado;
- fornecer .env.example sem credenciais reais;
- registrar as versões de Python e das principais bibliotecas.

Critério de aceite: um integrante deve conseguir instalar e executar a solução seguindo apenas o README.md.

RF02 — Experimento de engenharia de prompts

A equipe deverá executar um experimento controlado com três prompts para a mesma tarefa de redação institucional.

- Prompt A: instrução zero-shot curta;
- Prompt B: prompt estruturado manualmente com Persona, Contexto, Tarefa, Formato e Critérios de sucesso;
- Prompt C: prompt produzido com auxílio de um metaprompt;
- manter o mesmo modelo e, quando possível, os mesmos parâmetros nos três testes;
- avaliar fidelidade ao contexto, dados inventados, formato, tom, lacunas e tempo até um resultado utilizável;
- selecionar e justificar o prompt que será incorporado ao sistema.

Critério de aceite: as três entradas, saídas e a matriz comparativa devem acompanhar a entrega.

RF03 — Prompt seguro e conteúdo não confiável

O prompt de produção deverá separar instruções do sistema e conteúdo fornecido pelo usuário.

- delimitar claramente o conteúdo externo;
- orientar o modelo a tratar instruções presentes em documentos como dados, não como comandos;
- proibir a invenção de fatos, prazos, autoridades e fundamentos legais;
- usar a expressão não localizado quando um campo obrigatório estiver ausente;
- solicitar saída estruturada e verificável;
- incluir teste de prompt injection em pelo menos uma entrada.

RF04 — Chamada de API e tratamento de falhas

A solução deverá realizar pelo menos uma chamada programática a um provedor de modelo.

- enviar modelo, mensagem e parâmetros de geração de forma configurável;
- definir timeout;
- tratar chave ausente, autenticação inválida, limite de requisições, indisponibilidade e resposta vazia;
- não registrar credenciais nos logs;
- registrar tempo de resposta e, quando disponível, uso de tokens e custo estimado;
- fornecer mensagem compreensível quando o serviço não estiver disponível.

RF05 — Entrada textual e extração estruturada

Para cada solicitação textual, o sistema deverá gerar uma representação estruturada.

- identificar protocolo, data, solicitante fictício, assunto e pedido;
- classificar o tema em uma lista documentada de categorias;
- indicar campos ausentes e nível de confiança ou necessidade de revisão;
- preservar o texto original;

- gravar o resultado em JSON.

Critério de aceite: a estrutura JSON deverá permanecer válida mesmo quando houver campos ausentes.

RF06 — Transcrição de áudio

A aplicação deverá processar pelo menos uma mensagem de voz fictícia.

- validar extensão e tamanho do arquivo;
- executar speech-to-text por API ou modelo aberto;
- preservar a transcrição bruta e produzir uma versão revisada;
- registrar idioma, modelo e duração do áudio;
- comparar a transcrição com um texto de referência e apontar erros relevantes.

Critério de aceite: nomes, números de protocolo e datas devem ser conferidos antes da geração da minuta.

RF07 — Síntese de voz e acessibilidade

O sistema deverá gerar uma versão falada da minuta aprovada.

- utilizar text-to-speech por API ou modelo aberto;
- selecionar voz e instruções de entonação adequadas a uma comunicação institucional;
- não sintetizar campos marcados como não localizado sem aviso ao ouvinte;
- salvar o arquivo de áudio em formato comum;
- documentar como o recurso amplia a acessibilidade e quais limitações permanecem.

Critério de aceite: o áudio deve corresponder ao texto aprovado, sem acréscimos relevantes.

RF08 — Visão e OCR

A solução deverá extrair informações de um documento fictício.

- implementar uma rota de OCR tradicional ou visão multimodal;
- preservar o arquivo original e o texto bruto extraído;
- produzir uma versão corrigida sem alterar o sentido;
- identificar trechos ilegíveis ou incertos;
- comparar o resultado com um gabarito e registrar acertos e erros;
- justificar quando seria preferível processamento local por soberania ou privacidade.

Critério de aceite: dados críticos extraídos da imagem devem passar por confirmação humana.

RF09 — Geração da minuta institucional

O sistema deverá produzir uma minuta de resposta.

- usar somente os dados presentes na entrada ou fornecidos no contexto;
- seguir o modelo institucional definido pela equipe;
- marcar explicitamente informações ausentes;
- incluir referências aos arquivos de origem utilizados;
- impedir envio automático.

RF10 — Geração ou edição de imagem

A equipe deverá produzir uma peça visual de orientação relacionada a um dos casos fictícios.

- elaborar prompt com sujeito, composição, estilo, iluminação, proporção e restrições;
- gerar uma imagem nova ou editar uma imagem fornecida;
- verificar textos, símbolos, mãos, objetos e coerência visual quando aplicável;
- manter o prompt, o modelo e a data de geração;
- identificar o material como gerado ou editado por IA;

- não utilizar imagem de pessoa real sem autorização.

Critério de aceite: a peça deve ser revisada e acompanhada de nota de proveniência.

RF11 — Registro e rastreabilidade

Cada execução relevante deverá produzir um registro estruturado.

- armazenar identificador da execução, data e hora, modalidade de entrada e arquivo de origem;
- registrar provedor, modelo, parâmetros e versão do prompt;
- registrar resultado, duração, erros e decisão humana;
- não armazenar a chave da API;
- permitir relacionar a saída ao caso que a originou.

Critério de aceite: deve ser possível reconstruir como uma saída foi obtida sem revelar segredos.

RF12 — LGPD, privacidade e minimização

A solução deverá aplicar cuidados compatíveis com o tratamento responsável de dados.

- utilizar somente dados fictícios;
- identificar quais campos seriam dados pessoais em um cenário real;
- informar finalidade, necessidade e risco de cada campo;
- minimizar o envio de conteúdo ao provedor.

Critério de aceite: nenhuma evidência entregue poderá conter credencial ou dado pessoal real.

RF13 — Avaliação de qualidade e revisão humana

A equipe deverá definir e aplicar um protocolo de avaliação.

- avaliar fidelidade, completude, formato, linguagem e segurança;
- registrar resultado esperado e resultado obtido para cada caso;
- classificar erros por gravidade;
- definir quais resultados exigem nova geração ou correção manual;
- calcular uma taxa simples de aprovação dos casos;
- registrar limitações e riscos residuais.

Critério de aceite: a demonstração deve incluir pelo menos um caso aprovado e um caso rejeitado ou corrigido.

8. Fluxo mínimo esperado

Etapa	Responsabilidade mínima	Evidência
Entrada	Receber texto, áudio ou imagem e validar o arquivo.	Arquivo original e registro do caso.
Extração	Transcrever áudio ou extrair texto por OCR/visão.	Texto bruto, texto revisado e comparação com gabarito.
Compreensão	Classificar e extrair campos em estrutura JSON.	JSON válido e campos ausentes sinalizados.
Geração	Produzir minuta com prompt seguro e contexto delimitado.	Prompt, saída e fontes utilizadas.
Acessibilidade	Gerar versão em áudio do texto aprovado.	Arquivo de voz e configurações.
Comunicação visual	Gerar ou editar peça institucional.	Imagem, prompt e nota de proveniência.
Revisão	Aprovar, rejeitar ou solicitar correção.	Decisão humana e justificativa.
Auditoria	Registrar modelos, parâmetros, tempos, erros e custos.	Log estruturado e relatório final.

9. Estrutura sugerida do projeto

```
desafio_ia_generativa/
├── README.md
├── requirements.txt
├── .env.example
├── .gitignore
├── config.json
├── dados/
│   ├── originais/
│   ├── gabaritos/
│   └── processados/
├── src/
│   ├── main.py
│   ├── llm_client.py
│   ├── prompts.py
│   ├── audio.py
│   ├── vision.py
│   ├── image_generation.py
│   └── audit.py
├── prompts/
├── resultados/
│   ├── minutas/
│   ├── audios/
│   ├── imagens/
│   └── logs/
├── testes/
└── documentacao/
```

10. Uso da Inteligência Artificial durante o desenvolvimento

A equipe poderá utilizar assistentes e agentes de codificação para planejar, programar, revisar, testar e documentar a solução. O uso deverá ser transparente. A entrega incluirá um registro contendo:

- ferramentas, modelos e versões utilizados;
- pelo menos três solicitações relevantes feitas à IA;

- sugestões aceitas, modificadas e rejeitadas;
- erros ou inadequações encontrados;
- forma de validação do código e do conteúdo gerado;
- declaração de responsabilidade da equipe sobre o resultado final.

Caso seja utilizado um agente de codificação, a equipe poderá incluir um arquivo AGENTS.md com contexto, convenções, comandos de teste e restrições do repositório.

11. Entregáveis

Cada equipe deverá entregar um arquivo compactado contendo:

- código-fonte organizado e executável;
- README.md com instalação, configuração, execução e limitações;
- requirements.txt ou arquivo equivalente de dependências;
- .env.example e .gitignore;
- dados fictícios originais e gabaritos;
- prompts A, B e C, respostas e quadro comparativo;
- resultados de texto, áudio, OCR/visão e imagem;
- relatório técnico com arquitetura, modelos, custos, riscos, LGPD e avaliação de qualidade;
- registro do uso de IA no desenvolvimento.

12. Apresentação

Cada equipe deverá realizar uma apresentação de até 12 minutos, seguida de perguntas e verificação prática.

Tempo	Conteúdo
2 minutos	Problema, arquitetura e escolha das ferramentas e modelos.
2 minutos	Experimento dos três prompts e justificativa do prompt selecionado.
3 minutos	Demonstração do fluxo texto, áudio e visão/OCR.
2 minutos	Minuta, síntese de voz e geração ou edição de imagem.
2 minutos	Testes, prompt injection, falhas, LGPD e revisão humana.
1 minuto	Limitações, custos, uso de IA e melhorias propostas.

Durante a verificação, qualquer integrante poderá ser solicitado a explicar um requisito, executar um teste, localizar uma evidência ou justificar uma decisão técnica.

13. Restrições e princípios de segurança

- Não utilizar dados pessoais reais, documentos sigilosos ou imagens de pessoas sem autorização.
- Não publicar chaves, tokens, senhas ou arquivos .env.
- Não permitir envio automático de resposta institucional produzida por IA.
- Não afirmar que a saída foi produzida exclusivamente por uma pessoa quando houver participação relevante de IA.
- Não usar o desafio para testar sistemas externos, contornar controles ou executar ações sem autorização.
- Toda informação crítica extraída ou gerada deverá passar por validação humana antes de ser considerada correta.